人物压住黑边
frame-break的受控示意

12组对照 | 144帧真实编码

2026-11-11 Asia/Shanghai。待验证：本地合成完成，Seedance生成未执行。

查重后只补新增

当前main a8674777e18302b8804b137212b1396cbfe5a747已读总览、gpt_image_prompting和vibecoding_motion。已有底图复用/程序化叠加与动效描述，不新建同义概念，只补遮挡顺序、画布坐标固定和逐像素压边验收。

用途

1. 为短视频角色出框做无费用预演。
2. 把黑边占比约定写进交付规格。
3. 对照裁剪与前景覆盖，向剪辑师说明视觉目标。
4. 拆分镜头运动与遮幅固定的责任。
5. 为后续合法素材生成建立变量/失败记录表。

边界

自绘几何人偶与数值合成不是Seedance生成。账号/付费API/真实提示词/原视频完整观看/真人素材均未使用或验证；不购买、不登录、不发帖。

由浅入深 · 1—2

01 frame-break是什么，真的出了屏幕吗?

这是遮挡关系形成的视觉错觉：主体位于上下黑边之前，观众把黑边当成画框，角色因此像越过边界。原帖明确称人物重叠黑边，不是立体显示器或真实3D重建。[S1]

背景 | 黑边 | 前景主体

02 黑边比例应如何定义?

必须明确是每一条占总高还是上下合计。本实验每条占画布H的10%、18%、25%，H=270时四舍五入为27、49、68像素；有效内容高为H−2b。不能把18%误读为上下合计18%。[E1]

单边比例r | b=round(Hr) | 内容H−2b

由浅入深 · 3—4

03 为什么裁剪和压边是两种不同效果?

先画主体再加黑边会遮掉越界部分；先放固定黑边再叠加完整主体会保留越界部分。本实验左右两栏只改变主体mask是否裁到中间窗口，角色、背景和相位一致。[E1]

相同主体 | 改变遮挡顺序 | 受控对照

04 透明背景为什么重要?

前景需要alpha遮罩决定每个像素是否覆盖黑边。Pillow官方alpha_composite把第二张RGBA图合到第一张，要求相同尺寸/模式。本实验角色由代码自绘，透明外部像素不抹掉背景；不涉及真人抠像质量。[S2]

RGBA主体 | alpha遮罩 | 逐像素合成

由浅入深 · 5—6

05 镜头运动为何容易带动黑边?

原作者报告生成模型会把黑边当作画面内容随镜头变形。本实验把背景平移16像素但黑边留在画布坐标，这是确定性合成设计，不是验证Seedance已解决该问题。真实生成需看边界随时间的方差。[S1,E1]

场景坐标移动 | 画布坐标固定 | 边界追踪

06 固定指令越强越好吗?

原作者报告过强固定黑边指令有时破坏跃出效果，属于个人观察而非受控统计。本轮只提供弱/中/强三档自拟文本和记录表，未模拟语言指令强度，更未用代码成功率冒充生成成功率。[S1]

固定约束 | 动作自由度 | 真实模型待测

由浅入深 · 7—8

07 可以直接抄作者提示词吗?

已读主帖全文和两层引用文字，作者说提示词放下方，但本轮未读取评论中的提示词。因此包内prompt-candidate.txt明确为自拟模板：原创几何人偶、固定黑边、低速动作、目标比例；不是逐字复刻。[S1]

已读正文 | 评论提示未读 | 自拟标注

08 测试变量怎样安排才能节省试错?

先固定角色、时长、分辨率和随机种子（模型若支持），一次只变一个变量；本轮离线为3比例×2压边开关×2背景平移=12例。真实Seedance另测镜头和指令强度，每组重复多次并记录失败，不能只挑最好样本。[E1]

固定基线 | 单变量变化 | 保存失败样本

由浅入深 · 9—10

09 如何验证越界与视频导出是真的?

对角色alpha和黑边mask求交：裁剪组越界可见像素应为0，前景组应大于0；12例全部满足。FFprobe实际解码计数144帧、24fps、6秒、960×300，另抽三帧目视核对左右差异；不是模型画质评价。[E1]

mask交集　FFprobe解码　人工看对照

10 哪些部分完成，哪些还待验证?

Python自绘、12例几何测量、144帧合成、H.264编码和抽帧目检真实完成；Seedance2.5账号、价格、生成、提示词效果、真人抠像和作者30秒视频逐帧分析均未做。未登录、未购买、不消耗用户额度。[E1]

本地合成完成　模型效果未知　付费步骤待验

测试变量与验收表

变量	本轮取值	验收与边界
单条黑边高度	10% / 18% / 25%	270高→27/49/68px
压边	裁剪 / 前景	mask交集0 / 大于0
背景平移	0 / 16px	黑边留在画布；非真实模型镜头
固定指令强度	弱：保持画框；中：黑边固定；强：位置/厚度不动	仅文本变量，Seedance未执行
真实镜头/生成次数	建议先静止、再低速推近；每组重复	全部待验证，不填写伪成功率

主实验 1/5 · 固定变量表

目的：定义每条黑边比例、压边和背景平移，另存自拟提示。

```
cd /workspace/jingjing-duonaonao-batch2-20261111/extra01-frame-break
python3 exercise/lab.py init
```

真实输出 exit=0

```
12 deterministic cases: 3 per-bar ratios x 2 overlap states x 2 background pan levels;
prompt strength NOT simulated
```

验证：variables.csv有12例；prompt_strength明确not simulated。

复现依赖：Python3 + Pillow（本机已安装）+ ffmpeg/ffprobe；无模型、GPU、用户密钥。原始代码与日志均随exercise.zip提供；作者自检，不是独立审核。

主实验 2/5 · 生成受控帧

目的：自绘原创人偶，生成12个静帧与144个左右对照帧。

```
cd /workspace/jingjing-duonaonao-batch2-20261111/extra01-frame-break
python3 exercise/lab.py render
```

真实输出 exit=0

```
/workspace/jingjing-duonaonao-batch2-20261111/extra01-frame-break/exercise/lab.py:23:
DeprecationWarning: Image.Image.getdata is deprecated and will be removed in Pillow 14
(2027-10-15). Use get_flattened_data instead.
  intended=sum(1 for v in cross.getdata() if v)
/workspace/jingjing-duonaonao-batch2-20261111/extra01-frame-break/exercise/lab.py:27:
DeprecationWarning: Image.Image.getdata is deprecated and will be removed in Pillow 14
(2027-10-15). Use get_flattened_data instead.
  visible=sum(1 for v in ImageChops.multiply(subject.getchannel('A'),bar_mask).getdata()
if v)
rendered 12 PNG cases + 144 comparison frames (960x300); all character art self-drawn; no
model inference
```

验证：measurements.json保留逐例交集像素；尺寸960×300。

复现依赖：Python3 + Pillow（本机已安装）+ ffmpeg/ffprobe；无模型、GPU、用户密钥。原始代码与日志均随exercise.zip提供；作者自检，不是独立审核。

主实验 3/5 · 真实编码视频

目的：FFmpeg把PNG序列编码为24fps H.264。

```
cd /workspace/jingjing-duonaonao-batch2-20261111/extra01-frame-break
python3 exercise/lab.py encode
```

真实输出 exit=0

```
ffmpeg -y -hide_banner -loglevel error -framerate 24 -i /workspace/jingjing-duonaonao-
batch2-20261111/extra01-frame-break/exercise/out/frames/%03d.png -c:v libx264 -pix_fmt
yuv420p -crf 23 /workspace/jingjing-duonaonao-batch2-20261111/extra01-frame-break/frame-
break-demo.mp4
exit=0; encoded frame-break-demo.mp4 (not Seedance output)
```

验证：frame-break-demo.mp4真实存在；完整命令在stdout。

复现依赖：Python3 + Pillow（本机已安装）+ ffmpeg/ffprobe；无模型、GPU、用户密钥。原始代码与日志均随exercise.zip提供；作者自检，不是独立审核。

主实验 4/5 · 验证几何及解码

目的：检查裁剪零越界、前景非零越界、黑边角像素和FFprobe帧数。

```
cd /workspace/jingjing-duonaonao-batch2-20261111/extra01-frame-break
python3 exercise/lab.py validate
```

真实输出 exit=0

```
/workspace/jingjing-duonaonao-batch2-20261111/extra01-frame-break/exercise/lab.py:23:
DeprecationWarning: Image.Image.getdata is deprecated and will be removed in Pillow 14
(2027-10-15). Use get_flattened_data instead.
  intended=sum(1 for v in cross.getdata() if v)
/workspace/jingjing-duonaonao-batch2-20261111/extra01-frame-break/exercise/lab.py:27:
DeprecationWarning: Image.Image.getdata is deprecated and will be removed in Pillow 14
(2027-10-15). Use get_flattened_data instead.
  visible=sum(1 for v in ImageChops.multiply(subject.getchannel('A'),bar_mask).getdata()
if v)
{"cases": 12, "overlap_invariants": "PASS", "bar_px": [27, 49, 68], "frames": 144, "fps":
24, "duration_s": 6}
```

验证：validation.json中12例通过，144帧、6秒；作者自检非独立审核。

复现依赖：Python3 + Pillow（本机已安装）+ ffmpeg/ffprobe；无模型、GPU、用户密钥。原始代码与日志均随exercise.zip提供；作者自检，不是独立审核。

主实验 5/5 · 固定产物指纹

目的：保存代码、输入、测量和视频的SHA256。

```
cd /workspace/jingjing-duonaonao-batch2-20261111/extra01-frame-break
python3 exercise/lab.py audit
```

真实输出 exit=0

```
5 SHA256 fingerprints saved; model generation/account/credits NOT used; prompt-strength
effects await real testing
```

验证：manifest.json列5文件；模型生成与指令强度不在实测范围。

复现依赖：Python3 + Pillow（本机已安装）+ ffmpeg/ffprobe；无模型、GPU、用户密钥。原始代码与日志均随exercise.zip提供；作者自检，不是独立审核。

来源及未验证边界

[S1] https://x.com/aimikoda/status/2106044483863191748（原帖+引用2105936414185562299→2105681229827678485）；X正文截断，https://api.fxtwitter.com/status/2106044483863191748读到完整正文。作者称Seedance2.5的比例与固定指令有取舍，本轮不核验模型版本能力。[S2] https://pillow.readthedocs.io/en/stable/reference/Image.html#PIL.Image.alpha_composite，官方RGBA尺寸/模式契约实读。[S3] https://ffmpeg.org/ffmpeg-filters.html，过滤图介绍及本机ffmpeg -h filter=overlay；本实验使用Pillow合成与FFmpeg编码，不声称用了overlay滤镜。[E1] 自写exercise/lab.py和实跑输出。

自绘几何人偶与数值合成不是Seedance生成。账号/付费API/真实提示词/原视频完整观看/真人素材均未使用或验证；不购买、不登录、不发帖。

来源固定日期、仓库SHA与存档SHA256见sources.md。完整视频另存，不嵌入HTML；示意图和教学脚本不是作者模型的实测。